

作业by 章节

一阶常微分方程

1. $y' = (1 - 2x)/y, y(1) = -2;$

2. $y' = x \sin x^2;$

3. $y + (2xy - e^{-2y})y' = 0;$

4. $ty' - y = t^2 e^{-t}, t > 0;$

5. $(2x - y) + (2y - x)y' = 0.$

6. $y' = \frac{xy}{x^2 + y^2};$

7. $y' = \frac{x}{x^2 + y^2}.$

二阶常微分方程

1. $y^{(6)} + y = 0$;
2. $y^{(4)} - 4y''' + 4y'' = 0$;
3. $y^{(4)} + 2y''' + 2y'' = 3e^t + 2te^{-t} + e^{-t} \sin t$;
4. $y^{(6)} + y''' = t$;
5. $y''' - y'' + y' - y = g(t)$ (解用积分的形式表示);
6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上二阶可导, 且 $f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x)$, 其中 $g(x) \geq 0, \forall x$ 。证明, $|f(x)|$ 有界。
7. $x^2y'' + xy' - y = 0$.
8. $y'' + xy' - y = 0$.
9. $xy'' + \frac{1}{2}y' - y = 0$.

常微分方程组

1. $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$

2.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + y + 2e^{-t}, \\ \frac{dy}{dt} = x - 2y. \end{cases}$$